HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Probabilidad y Distribución Normal

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}25$. Calcula: a) $P(A \cup B)$, b) $P(\bar{A})$, c) $P(A \cap \bar{B})$.

Sol: a) $0{,}75$; b) $0{,}40$; c) $0{,}35$.

2 Con los datos del ejercicio anterior ($P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cup B) = 0{,}75$, $P(A \cap B) = 0{,}25$), calcula: a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$, b) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$.

Sol: a) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0{,}25$; b) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0{,}75$.

3 Dados $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(A \cup B) = 0{,}65$: ¿Son A y B incompatibles? ¿Son independientes? Justifica ambas respuestas.

Sol: No son incompatibles ($P(A \cap B) = 0{,}15 \neq 0$), pero sí son independientes ($P(A \cap B) = P(A)P(B)$).

4 En un grupo, el 40% lee el periódico digital, el 25% escucha el podcast matutino y el 15% hace ambas cosas. Si elegimos al azar a una persona que escucha el podcast, ¿cuál es la probabilidad de que también lea el periódico?

Sol: $P(D|P) = 0{,}60$ (60%).

5 Una urna contiene 6 bolas blancas y 4 bolas negras. Se extraen dos bolas consecutivamente sin reemplazamiento. Halla la probabilidad de que: a) Ambas sean blancas; b) Sean de distinto color.

Sol: a) $1/3 \approx 0{,}333$; b) $8/15 \approx 0{,}533$.

6 Si $Z \sim N(0, 1)$, calcula utilizando la tabla: a) $P(Z \leq 1{,}64)$, b) $P(Z > 1{,}64)$, c) $P(0{,}5 \leq Z \leq 1{,}8)$.

Sol: a) $0{,}9495$; b) $0{,}0505$; c) $0{,}2726$.

7 Para $Z \sim N(0, 1)$, calcula: a) $P(Z \leq -1{,}28)$, b) $P(Z \geq -0{,}75)$, c) $P(-1 \leq Z \leq 1)$.

Sol: a) $0{,}1003$; b) $0{,}7734$; c) $0{,}6826$.

8 El peso de los paquetes de café sigue una distribución normal $X \sim N(250\text{ g}, 10\text{ g})$. Halla la probabilidad de que un paquete pese: a) Menos de 265 g; b) Más de 235 g.

Sol: a) $0{,}9332$; b) $0{,}9332$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 En una factoría automotriz, tres máquinas A, B y C producen el 50%, 30% y 20% de las piezas, con porcentajes de defectuosas del 2%, 3% y 5% respectivamente. Si se elige una pieza al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

Sol: La probabilidad de pieza defectuosa es $0{,}029$ ($2{,}9\%$).

10 Con los datos del problema anterior, si una pieza elegida al azar resulta ser **defectuosa**, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina C?

Sol: $P(C|D) = \frac{10}{29} \approx 0{,}3448$ $(34{,}48\%)$.

11 En un centro escolar con 200 alumnos de 2º de Bachillerato, 120 son chicas y 80 son chicos. Estudian Francés 50 personas, de las cuales 35 son chicas. Se elige un alumno al azar. a) Probabilidad de que no estudie Francés; b) Si es chico, probabilidad de que estudie Francés.

Sol: a) $0{,}75$ (75%); b) $0{,}1875$ $(18{,}75\%)$.

12 Una enfermedad rara afecta al 1% de la población ($P(E) = 0{,}01$). Existe un test diagnóstico con sensibilidad del 95% ($P(+|E) = 0{,}95$) y tasa de falsos positivos del 2% ($P(+|\bar{E}) = 0{,}02$). Si a una persona el test le da positivo, ¿cuál es la probabilidad real de que esté enferma?

Sol: $P(E|+) \approx 0{,}3242$ $(32{,}42\%)$.

13 Un examen tipo test consta de 6 preguntas con 4 respuestas posibles cada una, de las que sólo una es correcta. Si un alumno responde todas al azar, calcula la probabilidad de acertar: a) Exactamente 4 preguntas; b) Ninguna pregunta.

Sol: a) $P(X = 4) \approx 0{,}0330$; b) $P(X = 0) \approx 0{,}1780$.

14 Las calificaciones de una oposición se distribuyen según una normal $X \sim N(\mu = 60, \sigma = 12)$. Si sólo el 10% de los mejores opositores obtienen plaza directa, ¿cuál es la nota de corte mínima necesaria?

Sol: La nota de corte es $k \approx 75{,}38$ puntos.

15 El tiempo de espera en la caja de un supermercado sigue una distribución $N(8 \text{ min}, 3 \text{ min})$. Si se toma una muestra aleatoria de 36 clientes, calcula la probabilidad de que la media del tiempo de espera de la muestra sea superior a 8,5 minutos.

Sol: $P(\bar{X} > 8{,}5) = 0{,}1587$ $(15{,}87\%)$.

16 Se lanza una moneda correcta 100 veces. Calcula mediante la aproximación normal la probabilidad de obtener entre 45 y 55 caras (ambos incluidos).

Sol: Probabilidad $\approx 0{,}7286$ $(72{,}86\%)$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Se lanza un dado de 6 caras. Si sale un número menor o igual que 2, se acude a la Urna A (3 bolas rojas y 2 verdes); si sale 3 o más, se acude a la Urna B (2 bolas rojas y 4 verdes). Se extrae una bola: a) Probabilidad de que sea roja; b) Si fue verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la Urna A?

Sol: a) $P(R) = 19/45 \approx 0{,}422$; b) $P(A|V) = 3/13 \approx 0{,}2308$.

18 Un circuito eléctrico consta de dos relés R_1 y R_2 conectados en paralelo, que a su vez están en serie con un tercer relé R_3. La probabilidad de fallo independiente de cada relé es 0,10 para R_1 y R_2, y 0,05 para R_3. Halla la probabilidad de que el circuito funcione.

Sol: Probabilidad de funcionamiento $= 0{,}9405$ $(94{,}05\%)$.

19 En una variable aleatoria $X \sim N(\mu, \sigma)$ se sabe que el 15,87% de los valores son inferiores a 30 ($P(X < 30) = 0{,}1587$) y el 2,28% son superiores a 60 ($P(X > 60) = 0{,}0228$). Halla los parámetros μ y σ.

Sol: Media $\mu = 40$ y desviación típica $\sigma = 10$.

20 En un sondeo electoral sobre una muestra de 400 ciudadanos, 160 manifestaron su intención de votar a un candidato. Construye un intervalo de confianza al 95% para la proporción verdadera de votantes.

Sol: $IC_{95\%} = (0{,}3520,\ 0{,}4480)$, es decir, entre el 35,2% y el 44,8%.

21 Se desea estimar la media de una población con desviación típica $\sigma = 5$. ¿Cuántas observaciones deben incluirse en la muestra para que, con un 99% de confianza, el error cometido no supere 0,5 unidades?

Sol: Tamaño muestral mínimo necesario: $n = 664$ observaciones.

22 Una empresa de paquetería urgente sabe que el 90% de sus envíos llegan a tiempo. Se realiza un seguimiento de 10 paquetes enviados hoy: a) Probabilidad de que lleguen a tiempo al menos 9 paquetes; b) Si se envían 400 paquetes en la semana, halla la probabilidad de que se retrasen más de 48 paquetes mediante aproximación Normal.

Sol: a) $P(X \geq 9) = 0{,}7361$; b) Probabilidad de retraso > 48 paquetes $\approx 0{,}0778$ ($7{,}78\%$).